

Lineare Algebra - Übungen 1

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

3. März 2025

1 Lesen, Studieren, Installieren, Probieren

1. Erarbeiten Sie die Inhalte der folgenden Seiten:

- [Python](#): Installieren Sie Python lokal auf Ihrem Rechner. Lernen Sie JupyterLab kennen, und gehen Sie das Python Tutorial durch.
- [Wiederholung der Vektorrechnung: Methoden](#): Wiederholen Sie die grundlegenden Methoden der Vektorrechnung.

2. Sammeln Sie dabei Fragen und Unklarheiten, die Sie in der Übung besprechen möchten.

2 Vektoroperationen, Inneres Produkt und Norm

Berechnen Sie von **Hand** und in **Python** für die Vektoren $a = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $c = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$

folgende Ausdrücke:

- $a + 2b - c$
- $a \cdot b + a \cdot c$
- $a \cdot a$
- $\|a\|$

Lösung:

$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

elementweise, komponentenweise

$$a + 2b - c = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$a \cdot b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 3 \cdot 4 = \underline{58}$$

$$a \cdot a = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = 2^2 + 1^2 + (-2)^2 + 5^2 + 3^2 = \underline{43}$$

$$\|a\| = \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{43} \approx \underline{6.56}$$

Abbildung 1: Handschriftliche Lösung

```
import numpy as np

a = np.array([2, 1, -2, 5, 3])
b = np.array([1, 1, 0, 2, 4])
c = np.array([0, -2, -1, 3, 6])

print(f"a + 2*b - c = {a + 2*b - c}")
print(f"a.b = {np.dot(a, b) + np.dot(a, c)} = {a@b + a@c}")
print(f"a.a = {np.dot(a, a)} = {a@a} = {sum(a**2)}")
print(f"||a|| = {np.sqrt(np.dot(a, a))} = {np.sqrt(a@a)} = {np.linalg.norm(a)}")
```

```
a + 2*b - c = [ 4  5 -1  6  5]
a.b = 58 = 58
a.a = 43 = 43 = 43
||a|| = 6.557438524302 = 6.557438524302 = 6.557438524302
```

Endergebnis

- $a + 2b - c = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$
- $a \cdot b + a \cdot c = 58$
- $a \cdot a = 43$
- $\|a\| \approx 6.56$

3 Winkel zwischen Vektoren

Berechnen Sie von **Hand** und in **Python** den Winkel, den die Vektoren $a = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ einschließen. Geben Sie das Ergebnis in Grad und im Bogenmaß an. Verifizieren Sie das Ergebnis mit Hilfe einer **Skizze**.

Lösung:

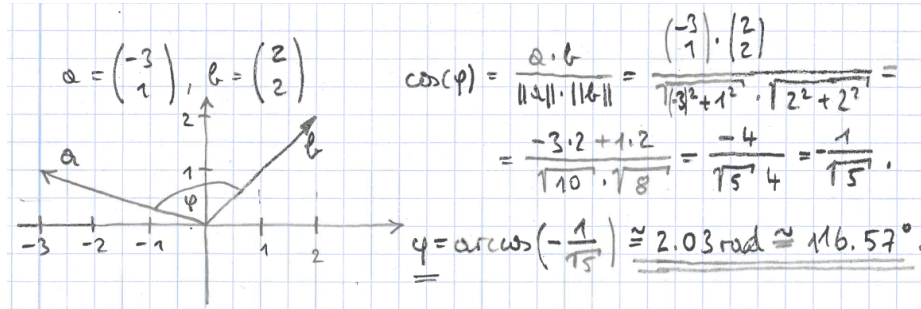


Abbildung 2: Handschriftliche Lösung

```
a = np.array([-3, 1])
b = np.array([ 2, 2])
phi_rad = np.arccos(np.dot(a, b)/(np.linalg.norm(a)*np.linalg.norm(b)))
phi_deg = phi_rad/np.pi*180
print(f"phi = {phi_rad:.2f} rad = {phi_deg:.2f}°")
```

phi = 2.03 rad = 116.57°

Endergebnis

$\varphi \approx 2.03 \text{ rad} \approx 116.57^\circ$

4 Rechenzeit in GFLOPS

Ermitteln Sie, wie viel Zeit Ihr Computer benötigt, um das innere Produkt zweier Vektoren mit jeweils 10^8 (100 Millionen) Komponenten zu berechnen. Der folgende Code erzeugt zwei solche Vektoren mit standardnormalverteilten Komponenten und zählt die Dauer für die Auswertung des inneren Produkts.

Quelle: [Introduction to Applied Linear Algebra – Vectors, Matrices, and Least Squares](#)

```
import numpy as np
import time

p = 8 # exponent
a = np.random.randn(10**p)
b = np.random.randn(10**p)
```

```
t = time.time() # Return the current time in seconds
s = np.dot(a,b)
elapsed = time.time() - t # time in seconds needed to compute the dot product
print(f"Elapsed time: {elapsed:.2f} s")
```

Elapsed time: 0.10 s

1. Lernen Sie alle Funktionen kennen, die in diesem Code verwendet werden. Verwenden Sie dazu die Python-Hilfe, die Sie z. B. mit `help(np.dot)` oder `?np.dot` für den Befehl `np.dot` aufrufen können.
2. Schätzen Sie daraus grob ab, wie viele **GFLOPS** pro Sekunde Ihr Computer ausführen kann. Geben Sie Ihre Antwort als formatierte Ausgabe mit dem `print`-Befehl an.
3. Wie lange würde eine Person für die Berechnung des inneren Produkts benötigen, wenn sie alle 10 Sekunden eine Gleitkommaoperation durchführen könnte, und das 8 Stunden am Tag? Geben Sie Ihre Antwort als formatierte Ausgabe mit dem `print`-Befehl an.

Lösung:

```
import numpy as np
import time

p = 8 # exponent
a = np.random.randn(10**p)
b = np.random.randn(10**p)

t = time.time() # Return the current time in seconds
s = np.dot(a,b)
elapsed = time.time() - t # time in seconds needed to compute the dot product
FLOPS = 2*10**p - 1

print(f"Elapsed time: {elapsed:.2f} s")
print(f"GFLOPS/sec: {1e-9*FLOPS/elapsed:.2f}")

FLOPS_per_day = 6*60*8
days = FLOPS/FLOPS_per_day
print(f"Days needed: {days:.2f}")
print(f"Years needed: {days/365:.2f}")
```

Elapsed time: 0.10 s
 GFLOPS/sec: 1.95
 Days needed: 69444.44
 Years needed: 190.26

Endergebnis

Die Person benötigt etwa 190 Jahre.

5 Lineare Abhängigkeit in der Finanzmathematik

Ein Praktikant bei einem Hedgefonds untersucht die täglichen Renditen von etwa 400 Aktien über ein Jahr (mit 250 Handelstagen). Er teilt seiner Vorgesetzten mit, dass er entdeckt hat, dass die Rendite einer der Aktien, Google (GOOG), als lineare Kombination der anderen Aktien ausgedrückt werden kann, zu denen viele Aktien gehören, die nichts mit Google zu tun haben (z. B. in einer anderen Art von Unternehmen oder Sektor). Seine Vorgesetzte sagt dann: „Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass eine lineare Kombination der Renditen von nicht verwandten Unternehmen die tägliche Rendite von GOOG reproduzieren kann. Sie haben also einen Fehler in Ihren Berechnungen gemacht.“ Hat die Vorgesetzte Recht? Hat der Praktikant einen Fehler gemacht?

Quelle: [Introduction to Applied Linear Algebra – Vectors, Matrices, and Least Squares](#)

Lösung: Der Praktikant hat keinen Fehler gemacht. Die Vorgesetzte hat nicht verstanden, dass die lineare Abhängigkeit von Aktienrenditen nicht bedeutet, dass die Aktien in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind. Die 400 Aktienrenditen sind 400 Vektoren in einem 250-dimensionalen Raum. Es ist durchaus möglich, dass eine dieser Renditen als lineare Kombination der anderen dargestellt werden kann.

Endergebnis

Der Praktikant hat keinen Fehler gemacht, und die Vorgesetzte hat nicht Recht.